



Guía n.º 1.2.5

Actividad: Ejercicios de métodos, clases, abstracción y encapsulamiento en Java

Aplicación práctica a partir de una clase base en Python y su análisis orientado a objetos

Guía n.º	1.2.5
Nombre de la guía	Actividad de ejercicios sobre métodos, clases, abstracción y encapsulamiento en Java
Sigla	DSY1102
Asignatura	Desarrollo Orientado a Objetos
Experiencia de Aprendizaje	Analizar una clase base en Python, reconocer sus elementos orientados a objetos y proponer su diseño equivalente en Java mediante ejercicios guiados.
Tiempo	90 minutos
Modalidad de Trabajo	Individual o en parejas
Indicadores de Logro	Identifica clases, atributos y métodos, explica la abstracción del problema y propone soluciones en Java aplicando encapsulamiento de forma pertinente.

Propósito de la guía

Desarrollar la capacidad de analizar una clase escrita en Python y utilizarla como base para proponer soluciones orientadas a objetos en Java. A través de ejercicios, el estudiante deberá identificar la estructura de la clase, explicar sus componentes y diseñar nuevas versiones o adaptaciones aplicando abstracción, encapsulamiento y uso adecuado de métodos.

La guía se organiza a partir de un caso base con una clase Auto en Python. En lugar de entregar respuestas resueltas, se plantean actividades para que el estudiante observe, interprete y construya sus propias propuestas en Java.

Instrucciones generales

- Lee con atención la clase base en Python antes de responder.
- Identifica la responsabilidad principal de la clase Auto dentro del problema.
- Distingue claramente cuáles son los atributos y cuáles son los métodos.
- Cuando se te pida una propuesta en Java, usa nombres coherentes con el contexto.
- Aplica encapsulamiento usando atributos privados y métodos de acceso cuando corresponda.
- Justifica brevemente tus decisiones de modelado en cada ejercicio.

Formato sugerido de respuesta para cada ejercicio

1. Nombre de la clase o respuesta principal
2. Descripción breve de la responsabilidad de la clase o solución
3. Lista de atributos o elementos identificados
4. Lista de métodos o acciones relevantes
5. Constructor propuesto si corresponde



6. Justificación breve: ¿qué datos y acciones fueron seleccionados y por qué?

Caso base: Registro y movimiento de un automóvil

Situación: Se desea representar un automóvil dentro de un sistema simple. Del vehículo interesa guardar datos como modelo, marca, color, año, kilometraje y tipo. Además, debe poder avanzar o retroceder modificando los kilómetros registrados.

Consigna general: Observa la siguiente clase en Python y utiliza su contenido como base para desarrollar los ejercicios de análisis y transformación a Java.

Clase base en Python	<pre>class Auto: # constructor def __init__(self, modelo, marca, color, año, km, tipo): self._modelo = modelo self.marca = marca self.color = color self.año = año self.km = km self.tipo = tipo # getters y setter def getModelo(self): return self._modelo def setModelo(self, nuevoModelo): self._modelo = nuevoModelo def getMarca(self): return self.marca def getColor(self): return self.color def getAño(self): return self.año def getKm(self): return self.km def getTipo(self): return self.tipo def avanzar(self, distancia): self.km = self.km + distancia print(f"Avanzando: {distancia} km. Km totales: {self.km}") def retroceder(self, distancia): self.km = self.km - distancia print(f"Retrocediendo: {distancia} km. Km totales: {self.km}")</pre>
Observación inicial	A partir de esta clase, el estudiante deberá reconocer elementos orientados a objetos y proponer su equivalente en Java mediante los ejercicios siguientes.



Ejercicio 1: Reconocimiento de la clase principal

Situación: Se desea identificar la estructura general del ejemplo base.

Consigna: A partir de la clase Auto en Python, explica cuál es la clase principal del problema y cuál es su responsabilidad dentro del sistema. Luego identifica qué información del automóvil fue seleccionada para representarlo.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 2: Identificación de atributos

Situación: Es necesario diferenciar los datos que forman parte del estado del objeto.

Consigna: Extrae de la clase Python todos los atributos del automóvil. Indica cuáles sirven para identificar el vehículo y cuáles representan su estado dentro del sistema.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 3: Identificación de métodos

Situación: Se requiere reconocer las acciones que la clase puede realizar.

Consigna: Enumera los métodos que aparecen en la clase Auto y clasifícalos según su función: constructor, getters, setter o métodos de comportamiento. Explica brevemente para qué sirve cada grupo.

Respuesta	
------------------	--



Explicación	
Justificación	

Ejercicio 4: Análisis de abstracción

Situación: Se quiere comprender cómo se aplicó la abstracción en el diseño de la clase.

Consigna: Explica qué significa abstracción en este ejemplo. Indica qué datos del automóvil sí fueron incluidos y menciona al menos tres características reales del vehículo que no fueron consideradas porque no son necesarias para el problema.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 5: Análisis de encapsulamiento

Situación: Se desea interpretar cómo se protege la información del objeto.

Consigna: Describe cómo se observa la idea de encapsulamiento en la clase Python. Luego propone cómo aplicarías ese mismo concepto en Java usando atributos privados y métodos públicos.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 6: Propuesta de clase en Java

Situación: El sistema debe contar con una versión equivalente de la clase Auto escrita en Java.



Consigna: Escribe la propuesta de una clase Auto en Java basada en la versión Python. Incluye atributos, constructor y métodos básicos, respetando el encapsulamiento.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Ejercicio 7: Explicación de métodos en Java

Situación: Luego de construir la clase en Java, es necesario explicar el comportamiento de sus métodos.

Consigna: Describe qué función cumple cada método de tu clase Java. Diferencia claramente entre métodos de acceso, modificación y comportamiento.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 8: Mejora del diseño de la clase

Situación: Se busca fortalecer el diseño orientado a objetos del automóvil.

Consigna: Propón dos mejoras para la clase Auto en Java. Pueden ser nuevos métodos, validaciones en el kilometraje, más setters o atributos adicionales. Justifica por qué tus mejoras aportan al diseño.

Respuesta	
------------------	--



Explicación	
Justificación	

Ejercicio 9: Nueva abstracción relacionada

Situación: Además del automóvil, el sistema debe representar a la persona que lo conduce.

Consigna: Abstrae una clase Conductor o una clase equivalente relacionada con el caso. Define al menos 4 atributos, 3 métodos y un constructor básico.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Ejercicio 10: Adaptación del contexto

Situación: Una empresa desea utilizar la misma idea para representar vehículos de reparto.

Consigna: Diseña una nueva clase basada en Auto, pero adaptada al contexto de reparto o transporte. Selecciona datos y métodos coherentes con ese nuevo escenario y explica tus decisiones.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	



Justificación	
----------------------	--

Criterios de evaluación sugeridos

Categoría	% logro	Descripción de niveles de logro
Comprensión de la clase base	25%	Reconoce la estructura general de la clase y explica adecuadamente su responsabilidad.
Identificación de atributos y métodos	25%	Distingue correctamente los datos y acciones principales del objeto.
Aplicación de abstracción y encapsulamiento	25%	Selecciona elementos pertinentes y propone soluciones organizadas y coherentes en Java.
Claridad y justificación	25%	Explica sus decisiones de forma ordenada, comprensible y relacionada con el problema planteado.

Resumen de avance de la guía

Bloque	Cantidad de ejercicios	Producto esperado
Análisis de la clase base	5	Identificación de clase, atributos, métodos, abstracción y encapsulamiento
Transformación a Java	3	Propuesta de clase, explicación de métodos y mejoras de diseño
Aplicación a nuevos contextos	2	Nuevas clases y adaptación del modelo a otros escenarios
Total	10	10 actividades de análisis y modelado orientado a objetos

Cierre

Al finalizar esta guía, el estudiante debería ser capaz de analizar una clase sencilla en Python, reconocer sus componentes principales y utilizarlos como base para proponer una solución equivalente en Java, aplicando correctamente los conceptos de métodos, clases, abstracción y encapsulamiento.